Îlots de chaleur urbains

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Je ne m'assieds pas sur l'asphalte chaud et je reste loin des voitures.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre **Température**, **Humidité**, le bouton **Enregistrer la valeur**, le graphique et, à l'analyse, un tableau avec une colonne **Corrigé**. **Cette fiche est le relevé.**

Je mesure l'air au-dessus de la surface, pas la surface. L'asphalte peut être à 60 °C, mais l'air au-dessus, beaucoup moins.

Le protocole, cinq règles à chaque endroit : (1) une hauteur de 1,2 m, la même partout, mesurée au mètre ; **(2)** un abri blanc au-dessus du capteur, *même* à l'ombre (sinon le boîtier mesure sa propre coque) ; **(3) deux minutes pleines**, chronométrées ; **(4)** tout le monde à **deux mètres** pendant la stabilisation ; **(5) l'heure notée** avec le nombre.

2. Ce que je fais seul

Météo : _____ **Début :** _____ **Fin :** _____

D'abord, je prédis, sur la fiche et dans l'application. Je ne change rien. 1. L'endroit le plus chaud sera _____, le plus frais _____. **2.** L'écart entre eux sera de _____ °C. **3.** À l'intérieur, il fera ☐ plus chaud ☐ plus frais que dehors, parce que _____

Maintenant, je mesure. La ligne 7 (le retour au point 1) **est obligatoire.**

#	Endroit (surface, soleil ou ombre)	Heure	T (°C)	HR (%)	Corrigé
1	Herbe à l'ombre : **référence**				
2	Asphalte au soleil				
3	Intérieur (classe ou couloir)				
4					
5					
6					
7	Herbe à l'ombre : **retour**				

Seulement comme observation, pas dans le tableau : au-dessus de l'asphalte, à 10 cm, $T =$ _____ °C, contre _____ °C à la hauteur du protocole.

La carte. J'écris la température *corrigée* dans la case de chaque endroit, puis je colorie en bleu le plus frais et en rouge le plus chaud. Le plan de la cour, si je l'ai reçu, est collé au dos de la fiche.

LE BÂTIMENT (intérieur) n° ___ $T =$_____°C	**ASPHALTE AU SOLEIL** n° ___ $T =$_____°C	**ASPHALTE À L'OMBRE** n° ___ $T =$_____°C
HERBE À L'OMBRE (réf.) n° ___ $T =$_____°C	**HERBE AU SOLEIL** n° ___ $T =$_____°C	**PRÈS DU MUR AU SOLEIL** n° ___ $T =$_____°C

Étalonnage, avant de partir : les deux boîtiers côte à côte, à l'ombre, 5 min. Mon boîtier _____ °C, la référence _____ °C, **le décalage** _____ °C. (Avec un seul boîtier : je le compare à un thermomètre.)

La dérive (de combien tout l'endroit s'est réchauffé pendant le parcours) = ligne 7 − ligne 1 = _____ − _____ = _____ °C. **La correction** d'un arrêt fait t minutes après la ligne 1, sur un parcours de T minutes, est la dérive $\times\, t/T$; exemple : $0{,}8 \times 15/30 = 0{,}40$, donc 26,1 devient 25,7 °C (comme dans la colonne **Corrigé**).

ΔT (herbe à l'ombre → asphalte au soleil) = _____ − _____ = _____ °C Le plus chaud : _____

ΔT (intérieur → dehors) = _____ − _____ = _____ °C Le plus frais : _____

3. La conclusion que j'écris

Ma dérive : _____ °C. **Le décalage :** _____ °C. **Plus grand écart entre endroits :** _____ °C. Donc l'écart ☐ est détectable ☐ **n'est pas détectable** avec notre montage (non détectable si la dérive ou le décalage est plus grand que lui). *« Non détectable » ne veut pas dire « n'existe pas ».*

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

L'endroit le plus frais l'était parce que _____

_____

Je propose que notre cour _____

_____

Ticket de sortie

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____